

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ВЫВОД $\alpha(z)$ ИЗ УРАВНЕНИЙ ПОТОКА PSP

Результаты тестирования
Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
E-mail: chernocnijniy@yandex.ru
23 сентября 2026 г.

Документ №18 (редакция 1)

Ключевые слова: PSP, параметр анизотропии $\alpha(z)$, интеграл потока, эксцентриситет, Bianchi I, Planck, shear, ISW, В-моды, спектр мощности.

Редакция 1. Документу присвоен номер №18. Исправлен OCR-артефакт: Λ CDM $\rightarrow$ Λ CDM. Добавлены метки [ГЕО]/[РЕТРО]/[СЛЕП.]. Внесено примечание о расхождении $\alpha(0) = 0,9856$ (точное) vs $\alpha = 0,99$ (округлённое, док. №12, №35). Обновлено ссылки на текущие редакции. Таблица 2 исправлена (колонки были перепутаны при OCR).

1 Основной результат [ГЕО]

Параметр анизотропии $\alpha(z)$ выражается через интеграл потока:

$$\alpha(z) = 1 - e_0^2 [l(z) / l(0)]^2 \quad (1)$$

где

$$l(z) = \int_z^\infty dz' / [(1 + z')^2 H(z')] \quad (2)$$

$$H(z) = H_0 \sqrt{[\Omega_m(1 + z)^3 + \Omega_\Lambda]} \quad (3)$$

Параметры:

- $e_0 = 0,12$ — эксцентриситет тора (документ №36, ред. 7);
- $H_0 = 70,9$ км/с/Мпк (документ №35, ред. 6);
- $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$ (документ №25).

Асимптотика:

$$\alpha(z \gg 1) \approx 1 - e_0^2 C^2 / (1 + z)^5 \quad (4)$$

$$C = 1,371 \quad (5)$$

Свободные параметры: 0 [ГЕО] — все величины выведены из геометрии тора.

2 Физический механизм [ГЕО]

Спиральная закрутка потока накапливается пропорционально размеру пространства $R(M)$:

$$\Theta(M) = \omega_s \times \int \{M_{BB}\}^{\{M\}} R(M') dM' \quad (6)$$

При Big Bang: $R \rightarrow 0 \Rightarrow \Theta \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha = 1$ (изотропия). При $z = 0$: $R = \max \Rightarrow \Theta = \max \Rightarrow \alpha = 1 - e_0^2$ (анизотропия $\sim 1,45\%$).

3 Результаты тестов

z	$\alpha(z)$	$\Delta w, \%$	σ/H	Статус
0	0,98560	1,4470	$4,82 \times 10^{-3}$	наблюдаемо [СЛЕП.]
0,1	0,99001	1,0028	$3,34 \times 10^{-3}$	DESI Y5 [СЛЕП.]
0,5	0,99724	0,2765	$9,22 \times 10^{-4}$	DESI Y5 [СЛЕП.]
1,0	0,99925	0,0750	$2,50 \times 10^{-4}$	Euclid [СЛЕП.]
2,0	0,99989	0,0107	$3,58 \times 10^{-5}$	слабая
5,0	0,999997	0,0003	$1,15 \times 10^{-6}$	ненаблюдаема

1100	1,000000	0,0000	0	Planck OK [ПЕТРО]
------	----------	--------	---	-------------------

Таблица 1: Значения $\alpha(z)$, анизотропии Δw и shear σ/H . Метки: [СЛЕП.] — предсказание для будущих обзоров (30.09.2026); [ПЕТРО] — согласие с известными данными Planck.

4 Проверки

1. Planck [ПЕТРО]

shear при $z = 1100$: $\sigma/H = 0$ — согласовано.

2. ISW интеграл [ПЕТРО]

$1,18 \times 10^{-3} < 10^{-2}$ — допустимо.

3. $H(z)$ не зависит от α [ГЕО]

Введение второго масштабного фактора не меняет $H(z)$ — следствие уравнений Фридмана (док. №35, §7).

4. МСМС [ПЕТРО]

PSP = Λ CDM по $H(z)$, $\Delta AIC = 0$ — модель неотличима от Λ CDM по параметру Хаббла.

5. В-моды [СЛЕП.]

$r = 0$ (нет инфляции). Если В-моды будут обнаружены с $r > 0$ — модель PSP опровергнута.

6. $P(k)$ [ПЕТРО]

$\beta_A(0) = 0,33\%$ (ниже текущей чувствительности). См. док. №12.

7. $\Delta w(0)$ [СЛЕП.]

$\Delta w(0) = 1,45\%$ — наблюдаемо. Предсказание для Euclid/DESI Y5.

Примечание о согласовании с документом №12

В данном документе $\alpha(0) = 0,9856$ — точное значение, вычисленное из интеграла потока при $e_0 = 0,12$: $\alpha(0) = 1 - e_0^2 = 1 - 0,0144 = 0,9856$. В документе №12 ($P(k)$) используется округлённое значение $\alpha = 0,99$ (из геометрии тора, док. №35). Разница 0,0044 приводит к расхождению $\beta_A(0)$: 0,33 % (точный $\alpha = 0,9856$) vs 0,23 % (округлённый $\alpha = 0,99$). Оба значения ниже порога детектирования. Для предсказаний Euclid/DESI Y5 следует использовать точное $\alpha(0) = 0,9856$.

5 Сравнение с предыдущими подходами

Подход	Свободных параметров	Падение $\alpha(z)$
tanh-анзац	3	$\sim \tanh$
$1/(1+z)^2$	0 (анзац)	$\sim (1+z)^{-2}$
R-закрутка	0 (вывод из геометрии)	$\sim (1+z)^{-5}$

Таблица 2: Сравнение подходов к параметризации $\alpha(z)$. R-закрутка даёт $(1+z)^5$ в знаменателе вместо $(1+z)^2$, что обеспечивает $\sigma/H = 0$ при $z = 1100$ с запасом.

6 Статус заявлений

Заявление	Метка	Примечание
$\alpha(z) = 1 - e_0^2 [l(z)/l(0)]^2$	[ГЕО]	0 свободных параметров
$\alpha(0) = 0,9856$ (точное)	[ГЕО]	$1 - e_0^2 = 0,9856$
$\alpha = 0,99$ (округлённое)	[ГЕО]	Используется в №12, №35
$\alpha(z \gg 1) \sim (1+z)^{-5}$	[ГЕО]	Асимптотика интеграла
Planck: $\sigma/H = 0$ при $z=1100$	[ПЕТРО]	Данные Planck известны
ISW: $1,18 \times 10^{-3} < 10^{-2}$	[ПЕТРО]	Согласовано

MCMC: $PSP = \Lambda\text{CDM}$, $\Delta\text{AIC}=0$	[РЕТРО]	Неотличима по $H(z)$
В-моды: $r = 0$	[СЛЕП.]	$r > 0 \Rightarrow$ опровергнута
$\Delta w(0) = 1,45\%$	[СЛЕП.]	Для Euclid/DESI Y5
$\beta_A(0) = 0,33\%$	[РЕТРО]	Ниже чувствительности

7 Открытые вопросы

1. Вывод интеграла потока $I(z)$ из первых принципов ОТО (а не только из феноменологии закрутки).
2. Обоснование перехода $\alpha = 0,99 \rightarrow \alpha(0) = 0,9856$: какой точностью ограничиться в предсказаниях?
3. Слепая проверка $\Delta w(0) = 1,45\%$ данными Euclid/DESI Y5 (дата фиксации 30.09.2026).
4. Слепая проверка В-моды $r = 0$: если LiteBIRD/CMB-S4 обнаружат $r > 0$ — модель опровергнута.
5. Численная верификация интеграла $I(z)$ независимым кодом (Monte Carlo).

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е. В. (2026). Вывод коэффициентов α_H и β из геометрии тора. Приложение Б. Документ №36 (ред. 7).
- [2] Чернокнижный Е. В. (2026). Строгий вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. Приложение А. Документ №35 (ред. 6).
- [3] Чернокнижный Е. В. (2026). Теория цикла Вселенной PSP: Начала начал. Документ №25 (ред. 3.2).
- [4] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Спектр мощности $P(k)$. Документ №12 (ред. 1).
- [5] Чернокнижный Е. В. (2026). Система координат FSO. Документ №06 (ред. 4).